

A 字型：先判断是否涉及 $AB:CD$

□ 两类问法：求平行边比，或只转移截线比

若题目给出或要求 $AB:CD$ ，先由截线上的已知线段求出两个相似三角形的比。

若题目不把 $AB:CD$ 作为已知或所求，只在 AC, BD 两条截线上找对应边并转移比例。

点序 $P-A-C$ 、 $P-B-D$ 只负责判断 $PC = PA + AC$ 、 $PD = PB + BD$ 。

由 $AB \parallel CD$ ，得 $\triangle PAB \sim \triangle PCD$ 。

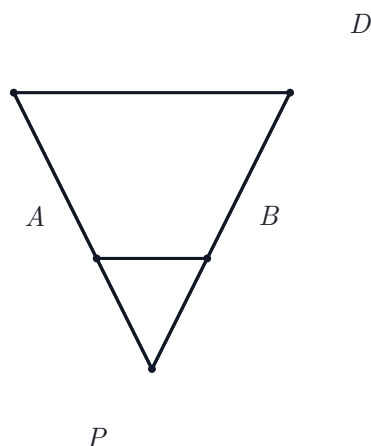
对应边是 $PA \leftrightarrow PC$ 、 $PB \leftrightarrow PD$ 、 $AB \leftrightarrow CD$ 。

A 字型例题

如图，直线 AC 与 BD 相交于点 P ，点序分别为 $P-A-C$ 、 $P-B-D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。

(1) 已知 $PA:AC = 2:3$ ，求 $AB:CD$ ；

(2) 已知 $PA:PC = 3:4$ ，求 $PB:PD$ 。



看清 P, A, C 和 P, B, D 的先后顺序。

▷ 思路导航 第(1)问先求两个三角形的比 → 两类题都先写清相似三角形和对应边 → 求第(1)问 → 第(2)问只在两条截线上转移比例

(1) 已知 $PA:AC = 2:3$ ，求 $AB:CD$ ；

。小贴士

先问点序

这里 A 在 P, C 中间，所以 PC 是 PA 和 AC 的和。

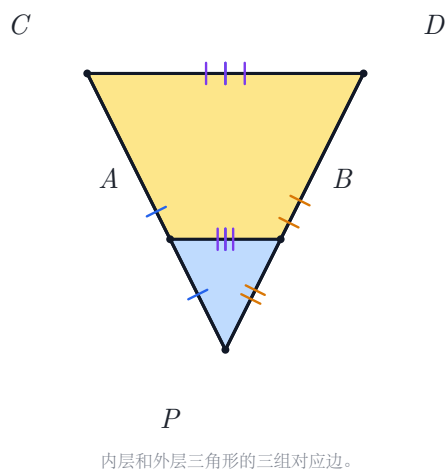
□ 解答

step1. 第(1)问先求两个三角形的比

由 $P-A-C$ ，得 $PC = PA + AC$ ；因此 $PA:AC = 2:3$ 时， $PA:PC = 2:5$ 。

step2. 两类题都先写清相似三角形和对应边

由 $AB \parallel CD$ ，得 $\triangle PAB \sim \triangle PCD$ ，其中 $PA \leftrightarrow PC$ 、 $PB \leftrightarrow PD$ 、 $AB \leftrightarrow CD$ 。



step3. 求第 (1) 问

由对应边比得 $AB : CD = PA : PC = 2 : 5$ 。

(2) 已知 $PA : PC = 3 : 4$ ，求 $PB : PD$ 。

。小贴士

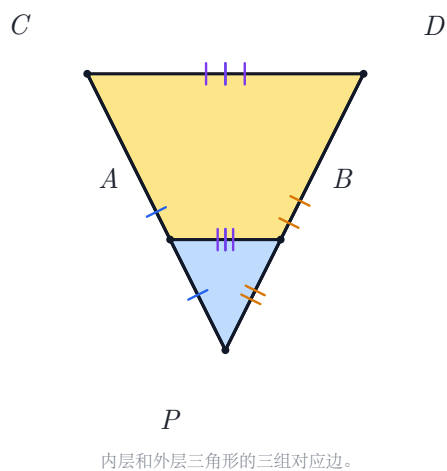
本问不需要什么

平行条件用来保证相似，但不需要计算 $AB : CD$ 。

□ 解答

step1. 两类题都先写清相似三角形和对应边

由 $AB \parallel CD$ ，得 $\triangle PAB \sim \triangle PCD$ ，其中 $PA \leftrightarrow PC$ 、 $PB \leftrightarrow PD$ 、 $AB \leftrightarrow CD$ 。



step2. 第 (2) 问只在两条截线上转移比例

由 $PA : PC = 3 : 4$ ，直接得到 $PB : PD = 3 : 4$ 。

易错提醒

A 字型中若点序是 $P - A - C$ ，就应写 $PC = PA + AC$ ，不能写成 $AC = PA + PC$ 。

◇ 方法提醒

- 先读点序，再决定“加”还是“减”。
- 写相似时，三组对应边必须保持同一顺序。

8 字型：仍先判断是否涉及 $AB:CD$

□ 问法不变，点序改变

涉及 $AB:CD$ 时，先把题目给的分段比改成两个相似三角形的比。

不涉及 $AB:CD$ 时，直接在 AC, BD 两条截线上转移对应边比。

点序变为 $A-P-C$ 、 $B-P-D$ ，所以计算时使用 $AC = AP + PC$ 、 $BD = BP + PD$ 。

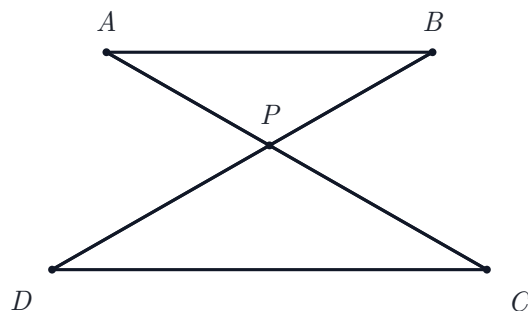
仍有 $\triangle PAB \sim \triangle PCD$ ，对应边仍是 $PA \leftrightarrow PC$ 、 $PB \leftrightarrow PD$ 、 $AB \leftrightarrow CD$ 。

8 字型例题

如图，直线 AC 与 BD 相交于点 P ，点序分别为 $A-P-C$ 、 $B-P-D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。

(1) 已知 $PA:AC = 2:5$ ，求 $AB:CD$ ；

(2) 已知 $PB:BD = 3:8$ ，求 $PA:PC$ 。



交点 P 在两条平行线之间，先看清两条截线的点序。

▷ 思路导航 第 (1) 问先求两个三角形的比 → 第 (2) 问先把截线上的比改好 → 两类题都先写清相似三角形和对应边 → 求第 (1) 问 → 第 (2) 问只在两条截线上转移比例

(1) 已知 $PA:AC = 2:5$ ，求 $AB:CD$ ；

。小贴士

这里为什么是减法

因为点序是 $A-P-C$ ，整段 AC 已经包括 AP 和 PC 。

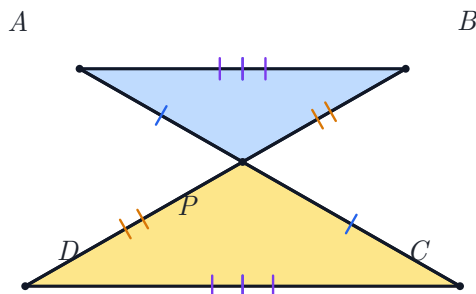
□ 解答

step1. 第 (1) 问先求两个三角形的比

由 $AP:AC = 2:5$ ，得 $PC:AC = 3:5$ ，所以 $AP:PC = 2:3$ 。

step2. 两类题都先写清相似三角形和对应边

由 $AB \parallel CD$ ，得 $\triangle PAB \sim \triangle PCD$ ，其中 $PA \leftrightarrow PC$ 、 $PB \leftrightarrow PD$ 、 $AB \leftrightarrow CD$ 。



交叉的两条截线中，仍按同一顺序找三组对应边。

step3. 求第 (1) 问

由对应边比得 $AB:CD = AP:PC = 2:3$ 。

(2) 已知 $PB:BD = 3:8$ ，求 $PA:PC$ 。

。小贴士

先把哪一个比改好

先由 $BD = BP + PD$ 求出 $BP:PD$ ，再转移到另一条截线。

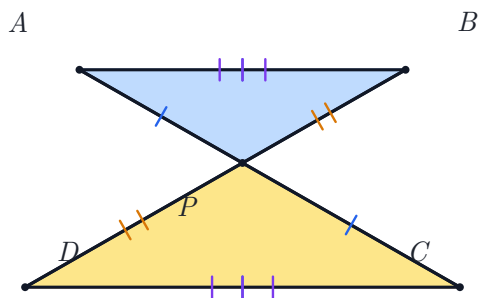
□ 解答

step1. 第 (2) 问先把截线上的比改好

由 $BP:BD = 3:8$ ，得 $PD:BD = 5:8$ ，所以 $BP:PD = 3:5$ 。

step2. 两类题都先写清相似三角形和对应边

由 $AB \parallel CD$ ，得 $\triangle PAB \sim \triangle PCD$ ，其中 $PA \leftrightarrow PC$ 、 $PB \leftrightarrow PD$ 、 $AB \leftrightarrow CD$ 。



交叉的两条截线中，仍按同一顺序找三组对应边。

step3. 第 (2) 问只在两条截线上转移比例

由 $BP:PD = 3:5$ ，直接得到 $PA:PC = 3:5$ 。

易错提醒

8 字型中若点序是 $A-P-C$ ，就应写 $AC = AP + PC$ ；不能沿用 A 字型的 $PC = PA + AC$ 。

◇ 方法提醒

- 先用点序判断整段和两段的关系。
- 再用平行线得到相似三角形，按对应边顺序写比例。